

SAAE LINHARES - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**T06 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Turno: MANHÃ

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido, e estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“A amizade é um amor que nunca morre.” (Mario Quintana)

ATENÇÃO

Este caderno contém quarenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 3h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10.

Visão do Correio: Inteligência artificial e a urgência da evolução

Parte significativa da população brasileira vê a inteligência artificial como uma aliada que pode complementar habilidades, em vez de substituí-las

Correio Braziliense | 23/08/2024

Não há dúvidas de que a inteligência artificial (IA) tem transformado a vida de pessoas e empresas. Também não é novidade que essa transformação tem fatores positivos e negativos, gerando uma infinidade de discussões entre autoridades de diversas áreas do conhecimento.

O recente estudo “IA: problema ou solução? Como os brasileiros percebem os impactos da inteligência artificial”, realizado pela MindMiners, empresa de tecnologia [...], **TRÁS/TRAZ** dados que mostram os impactos da IA sobre o nosso cotidiano. _____ **(Participou/Participaram)** do levantamento 2 mil pessoas acima de 18 anos, de todas as regiões do Brasil.

Mais da metade dos entrevistados (56%) acredita que a IA está gerando impactos na sociedade. A mesma porcentagem (56%) interage com alguma ferramenta, aplicativo, sistemas ou serviços que _____ **(tenha/tenham)** inteligência artificial, e 54% acreditam que a IA vai ajudá-los no dia a dia, melhorando a produtividade. Enquanto 12% esperam ver essas mudanças em um ano, outros 20% **PREVÊEM/PREVEEM** impactos em cinco anos e 7%, em 10. Apenas 4% não acreditam que a IA trará impactos.

A pesquisa identificou também os principais sentimentos em relação às mudanças observadas e as que ainda estão por vir com o avanço da tecnologia: curiosidade (25%), insegurança (15%), receio (13%), otimismo (12%) e medo (8%). Em outras palavras, as pessoas _____ **(tem/têm)** percebido as mudanças e demonstrado interesse pelo tema. No entanto, essas transformações ainda são nebulosas, gerando um desconforto, apesar da curiosidade. Quando questionadas as áreas de atuação daqueles que utilizam a IA no trabalho, 21% são do setor de tecnologia, 10%, de educação e 8%, de vendas e atendimento ao cliente.

É real o receio de que a automação possa substituir empregos, tornando-se motivo de preocupação no ambiente corporativo. **Conforme** a pesquisa, 33% dos respondentes têm medo de perder seus empregos para a IA, e esse montante não pode ser ignorado, especialmente em um país em que as desigualdades socioeconômicas e disparidades entre quem **USUFLUI/USUFRUI** e quem não _____ **(tem/têm)** acesso à tecnologia são gigantescas.

Por outro lado, 40% discordam dessa ideia, o que sugere que uma parte significativa da população vê a IA como uma aliada, que pode complementar habilidades em vez de substituí-las. É o caso das instituições de ensino cujos estudantes e docentes participam ativamente de discussões sobre o tema, com o uso de plataformas de aprendizagem ajustadas a demandas individuais.

Fato é que a inteligência artificial deixou de ser um **ARTIFÍCIO/ARTIFRÍCIO** futurista e está moldando a forma como nos comunicamos, como trabalhamos, enfim, como vivemos. E a tendência é de que esses processos evoluam e, cada vez mais, façam parte das nossas vidas. A nós, cabe observar e participar dessa transformação, compreendendo a temática e tirando o maior proveito possível dos avanços tecnológicos, sem deixar de lado o bem-estar social.

VISÃO do Correio: Inteligência artificial e a urgência da evolução. *Correio Braziliense*, 23 de agosto de 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/08/6926067-visao-do-correio-inteligencia-artificial-e-a-urgencia-da-evolucao.html>. Acesso em: 23 ago. 2024. Adaptado.

Questão 1

Qual é a classificação sintática da oração em destaque no primeiro parágrafo do texto?

- (A) Oração subordinada substantiva subjetiva.
- (B) Oração subordinada substantiva predicativa.
- (C) Oração subordinada substantiva apositiva.
- (D) Oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (E) Oração subordinada substantiva objetiva direta.

Questão 2

A fim de se manter o sentido básico do enunciado, o conectivo destacado no quinto parágrafo do texto pode ser substituído por:

- (A) mediante.
- (B) contudo.
- (C) entretanto.
- (D) ademais.
- (E) segundo.

Questão 3

Durante o texto, foram inseridas lacunas, que devem ser preenchidas por uma das formas verbais que se encontram entre os parênteses. Analise cada uma dessas lacunas e, em seguida, assinale a alternativa cuja sequência de verbos as preenche adequadamente, considerando a norma padrão da língua portuguesa.

- (A) Participaram | tenham | têm | tem.
- (B) Participou | tenha | tem | tem.
- (C) Participaram | tenha | têm | têm.
- (D) Participou | tenham | têm | têm.
- (E) Participou | tenham | tem | têm.

Questão 4

As vírgulas empregadas no trecho “E a tendência é de que esses processos evoluam e, cada vez mais, façam parte das nossas vidas.” (7º parágrafo) servem para intercalar:

- (A) um vocativo.
- (B) uma oração coordenada assindética.
- (C) uma expressão explicativa.
- (D) um adjunto adverbial.
- (E) um aposto explicativo.

Questão 5

Levando-se em consideração a temática tratada no parágrafo indicado, identifique o sentido veiculado pelo trecho grifado no excerto abaixo.

“A nós, cabe observar e participar dessa transformação, **compreendendo a temática e tirando o maior proveito possível dos avanços tecnológicos**, sem deixar de lado o bem-estar social.” (7º parágrafo)

- (A) Intensidade.
- (B) Modo.
- (C) Condição.
- (D) Comparação.
- (E) Adversidade.

Questão 6

A principal estratégia de sustentação de argumentos empregada no editorial apresentado se pauta:

- (A) na citação de fatos históricos.
- (B) no contraste de dados estatísticos.
- (C) na citação de autoridades diversas.
- (D) no uso de falácias.
- (E) na aplicação de silogismos.

Questão 7

O vocábulo sublinhado em “No entanto, essas transformações ainda são **nebulosas**, gerando um desconforto, apesar da curiosidade.” (4º parágrafo) é sinônimo de:

- (A) concisas.
- (B) translúcidas.
- (C) coerentes.
- (D) nervosas.
- (E) obscuras.

Questão 8

Analise os pares de vocábulos grafados com letras maiúsculas no texto. Em seguida, assinale a alternativa que os apresenta corretamente escritos, segundo a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) trás | preveem | usuflui | artifício.
- (B) traz | prevêem | usufrui | artífrício.
- (C) traz | preveem | usufrui | artifício.
- (D) trás | prevêem | usuflui | artífrício.
- (E) traz | prevêem | usuflui | artifício.

Questão 9

Em relação aos impactos da inteligência artificial (IA) na vida das pessoas, nota-se que o editorial se posiciona de maneira:

- (A) pessimista.
- (B) neutra.
- (C) incoerente.
- (D) ufanista.
- (E) otimista.

Questão 10

Assinale a característica que NÃO faz parte de um editorial.

- (A) Assinatura individual de autoria.
- (B) Aplicação de estratégias argumentativas.
- (C) Defesa de um ponto de vista.
- (D) Utilização da terceira pessoa do singular ou da primeira pessoa do plural.
- (E) Representação de um ponto de vista institucional/coletivo.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

Questão 11

Em um experimento, três pesquisadores estão investigando a interação entre três variáveis fictícias: um animal (fênix), um objeto (reliquia) e um local (templo). A fênix só se aproxima da reliquia quando está no templo. Se a fênix está fora do templo, a reliquia desaparece. Além disso, há uma regra que afirma que sempre que o templo é destruído, a fênix se transforma temporariamente em uma estátua, e a reliquia é teletransportada para outro local indeterminado. Com base no entendimento das relações lógicas entre os elementos fictícios do experimento (fênix, reliquia, templo), qual das afirmações a seguir está correta?

- (A) Se a fênix se transforma em estátua, a reliquia necessariamente desaparece do templo, mas pode permanecer visível fora dele.
- (B) Se o templo não for destruído, a fênix nunca se transformará em estátua, independentemente da localização da reliquia.
- (C) A reliquia pode aparecer fora do templo, mesmo que a fênix esteja dentro dele, desde que o templo não seja destruído.
- (D) A transformação da fênix em estátua depende unicamente da presença da reliquia, independentemente da condição do templo.
- (E) Se a reliquia está fora do templo, a fênix está sempre longe do templo, e o templo nunca será destruído enquanto a reliquia estiver oculta.

Questão 12

Uma empresa está projetando um sistema automatizado para gerenciar os fluxos de mercadorias em um armazém. Existem três zonas de armazenamento distintas: A, B e C. As mercadorias são transportadas por robôs programados para seguir determinadas regras:

- Se uma mercadoria é armazenada na Zona A, ela deve passar pela Zona B antes de ser enviada para a Zona C.
- Mercadorias que não passam pela Zona B não podem chegar à Zona C.
- Mercadorias que passam pela Zona C só podem retornar à Zona A se houver uma autorização de transporte especial.
- Quando uma mercadoria entra na Zona C, ela não pode mais retornar à Zona B.

Com base nas relações fornecidas, responda à seguinte questão: dada a estrutura do sistema de transporte, qual das conclusões abaixo pode ser deduzida corretamente?

- (A) Toda mercadoria que sai da Zona C necessariamente passou pela Zona B em algum momento.
- (B) Uma mercadoria que está na Zona B pode ir diretamente para a Zona A sem passar pela Zona C, desde que tenha autorização especial.
- (C) Se uma mercadoria está na Zona A, ela ainda pode ir diretamente para a Zona C sem passar pela Zona B, desde que haja autorização de transporte.
- (D) Mercadorias que estão na Zona C podem voltar para a Zona B desde que não tenham sido previamente transportadas para a Zona A.
- (E) Mercadorias que passam pela Zona C nunca poderão retornar para qualquer outra zona, independentemente de autorizações.

Questão 13

Uma fábrica possui três tipos de máquinas: X, Y e Z. As máquinas X e Y precisam de manutenção após 1000 horas de uso, enquanto a máquina Z pode operar até 1500 horas sem precisar de manutenção. Todas as máquinas devem passar por uma pausa de segurança de 4 horas após cada ciclo de 500 horas. Uma nova política de segurança foi implementada na fábrica, estabelecendo que, se uma das máquinas X ou Y falhar antes das 1000 horas, a máquina Z deve ser imediatamente desligada, independentemente do tempo de operação. Considerando as regras de manutenção e a nova política de segurança, qual das afirmações abaixo está correta?

- (A) A máquina Z pode continuar operando normalmente, mesmo que a máquina Y falhe antes de completar 1000 horas, desde que a máquina Z esteja a menos de 500 horas de operação.
- (B) Se a máquina X falhar após 750 horas, a máquina Z pode continuar funcionando, desde que já tenha passado das 1000 horas de operação.
- (C) A máquina Z deve ser desligada sempre que a máquina X ou Y falharem, independentemente do tempo de operação de qualquer uma delas.
- (D) A máquina Z só deve ser desligada se a falha da máquina X ou Y ocorrer antes da pausa de segurança de 500 horas.
- (E) A máquina Z pode operar sem interrupções até completar 1500 horas, mesmo que as máquinas X e Y falhem antes de completar suas horas de operação.

Questão 14

Uma equipe de manutenção segue um protocolo específico para realizar reparos em um edifício comercial. O procedimento exige que, antes de começar qualquer reparo, o técnico responsável faça o seguinte: desligar o sistema elétrico, verificar a pressão hidráulica e confirmar o funcionamento dos sistemas de alarme de incêndio. Se qualquer uma dessas condições não for atendida, o técnico não pode iniciar os reparos. Além disso, os técnicos só podem trabalhar em um andar por vez. Se ocorrer um alarme de incêndio durante o reparo, o técnico deve evacuar imediatamente o andar em que está trabalhando e só pode retornar após receber uma liberação oficial da equipe de segurança. Qual das seguintes conclusões pode ser deduzida corretamente com base nas regras estabelecidas para o procedimento de manutenção?

- (A) O técnico pode iniciar os reparos se apenas uma das condições for atendida, desde que esteja em um andar que não tenha apresentado nenhum problema de segurança anterior.
- (B) Se o sistema de alarme de incêndio estiver desativado, o técnico pode iniciar o reparo desde que as outras duas condições (sistema elétrico e pressão hidráulica) estejam atendidas.
- (C) O técnico só pode continuar os reparos em outro andar após evacuar o andar em que o alarme de incêndio foi acionado, mesmo que não haja alarme no novo andar.
- (D) O técnico pode continuar os reparos no mesmo andar após evacuar, desde que o sistema de alarme de incêndio seja reiniciado, sem precisar de liberação da equipe de segurança.
- (E) Se as três condições iniciais forem atendidas, o técnico pode realizar reparos em dois andares simultaneamente, desde que não ocorra um alarme de incêndio.

Questão 15

Em um mundo fictício, três reinos (Aldor, Brenor e Calia) possuem relações diplomáticas complexas e determinadas por uma série de eventos. Essas relações seguem as seguintes regras:

1. O Reino de Aldor só aceita alianças com Brenor se Calia estiver em guerra com outro reino.
2. Se Aldor e Brenor formam uma aliança, Calia é automaticamente excluída de qualquer negociação de paz.
3. Quando Brenor declara guerra a outro reino, Aldor imediatamente suspende todas as suas alianças com Calia.
4. O Reino de Calia só negocia com Brenor quando está em paz com Aldor.
5. Se Calia for atacada por outro reino, ela pode solicitar o apoio tanto de Aldor quanto de Brenor, mas não simultaneamente.

Com base nessas regras, analise as afirmações abaixo e determine se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Se Aldor e Brenor formarem uma aliança, Calia ainda pode participar de negociações de paz com Brenor.
- () Se Calia estiver em guerra com outro reino, Aldor pode formar uma aliança com Brenor.
- () Se Brenor declarar guerra a Calia, Aldor manterá suas alianças com Calia até que a guerra termine.
- () Se Calia estiver em paz com Aldor, pode negociar com Brenor independentemente das relações entre Aldor e Brenor.
- () Se Calia for atacada por outro reino, ela pode solicitar o apoio de Aldor e Brenor ao mesmo tempo para se defender.

A sequência correta é:

- (A) F – V – V – F – V.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) V – F – F – V – F.
- (D) F – V – F – F – V.
- (E) F – V – F – V – F.

Questão 16

Em uma reunião de trabalho, o gerente de uma equipe diz a seguinte frase: "Precisamos encontrar soluções rápidas, mas eficientes, sem sacrificar a qualidade. No entanto, não podemos esquecer que o tempo é um fator crucial. Prioridades devem ser ajustadas." Baseando-se nas informações da frase, responda: qual das alternativas abaixo representa corretamente a mensagem transmitida pelo gerente?

- (A) A qualidade pode ser sacrificada se for necessário economizar tempo.
- (B) O foco principal da equipe deve ser a redução de custos, independentemente da qualidade.
- (C) Soluções rápidas são mais importantes do que a eficiência nas entregas.
- (D) A equipe deve equilibrar rapidez e qualidade, ajustando as prioridades conforme o tempo disponível.
- (E) O tempo disponível é o único fator importante a ser considerado nas decisões.

Questão 17

Uma empresa contratou dois fornecedores para entregar caixas de materiais. O fornecedor A entrega 60 caixas por hora, enquanto o fornecedor B entrega 45 caixas por hora. Ambos começam a entregar ao mesmo tempo e devem entregar um total combinado de 525 caixas. Quantas horas ambos os fornecedores levarão, juntos, para entregar as 525 caixas?

- (A) 4 horas.
- (B) 5 horas.
- (C) 6 horas.
- (D) 7 horas.
- (E) 8 horas.

Questão 18

Em uma linha de montagem automatizada de uma fábrica, existem três máquinas (A, B e C) que realizam operações sequenciais. A operação da máquina A dura 5 minutos, a da máquina B dura 3 minutos e a da máquina C dura 7 minutos. As máquinas trabalham de maneira contínua e sincronizada, ou seja, quando uma máquina termina sua operação, a próxima imediatamente começa. O ciclo completo de produção termina quando todas as máquinas completam uma vez suas respectivas operações. Sabendo que o ciclo se repete indefinidamente, e que o intervalo de tempo entre o início de uma nova operação na máquina A e o término da operação na máquina C é constante, complete corretamente as lacunas a seguir.

O tempo total para que as máquinas A e C completem três ciclos completos é de _____ (I) minutos. Além disso, o número de ciclos completos realizados pela máquina B quando A e C completam três ciclos é _____ (II).

- (A) (I) 45; (II) 5.
- (B) (I) 45; (II) 4.
- (C) (I) 46; (II) 5.
- (D) (I) 46; (II) 6.
- (E) (I) 44; (II) 4.

Questão 19

Uma equipe de profissionais de logística precisa organizar diferentes tipos de produtos em um armazém. Os produtos são classificados de acordo com dois critérios: fragilidade (alto ou baixo) e peso (leve ou pesado). Existem as seguintes regras:

1. Produtos frágeis e leves devem ser armazenados na Seção A.
2. Produtos frágeis e pesados vão para a Seção B.
3. Produtos não frágeis e leves vão para a Seção C.
4. Produtos não frágeis e pesados vão para a Seção D.

Dado um produto com características não frágeis e pesadas, e com base nas regras de armazenamento, qual das seguintes afirmações está correta?

- (A) O produto deve ser armazenado na Seção A, pois é não frágil.
- (B) O produto deve ser armazenado na Seção C, pois é não frágil e leve.
- (C) O produto pode ser armazenado em qualquer seção, pois depende de espaço disponível no armazém.
- (D) O produto deve ser armazenado na Seção B, pois é não frágil, mas pesado.
- (E) O produto deve ser armazenado na Seção D, pois é não frágil e pesado.

Questão 20

Um técnico em manutenção elétrica precisa calcular a quantidade de fios necessários para realizar a instalação elétrica em um prédio. Ele sabe que precisa de 15 metros de fio para cada andar e que o prédio tem 12 andares. Além disso, 20% dos fios comprados devem ser guardados como reserva para possíveis manutenções futuras. Quantos metros de fio o técnico precisará comprar no total?

- (A) 216 metros.
- (B) 180 metros.
- (C) 198 metros.
- (D) 240 metros.
- (E) 216,5 metros.

ATUALIDADES**Questão 21**

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (2024), os estados que possuem o maior número de municípios em que pode ocorrer o segundo turno das eleições 2024 são:

- (A) São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
- (B) Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro.
- (C) Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
- (D) São Paulo, Minas Gerais e Amazonas.
- (E) Amazonas, Ceará e Minas Gerais.

Questão 22

Regência está entre as praias brasileiras mais indicadas para a prática de qual esporte?

- (A) Vôlei de praia.
- (B) Natação.
- (C) Surf.
- (D) Polo aquático.
- (E) Canoagem.

Questão 23

A cobertura vegetal predominante no município de Linhares é:

- (A) pantanal.
- (B) mata atlântica.
- (C) caatinga.
- (D) mata de cocais.
- (E) floresta amazônica.

Questão 24

Em Linhares, o evento cultural conhecido como a Festa do Caboclo Bernardo tem origem no fato de um homem ter:

- (A) libertado uma pessoa da prisão.
- (B) construído o primeiro hospital.
- (C) resgatado duas crianças perdidas.
- (D) libertado muitos escravos.
- (E) salvo pessoas de morrerem afogadas.

Questão 25

"Acredito que essa ideia de que podemos chegar ao desmatamento zero só acontecerá quando não houver mais o que desmatar, infelizmente. Não há uma boa perspectiva. Acredito que o desmatamento zero vai chegar muito mais rápido do que prevemos, porque na velocidade em que está acontecendo, não haverá mais o que desmatar".

Fonte: G1, 15 de junho de 2024.

O "desmatamento zero" faz parte de um conjunto de ações ambientais que vem sendo adotado:

- (A) pela população.
- (B) pelas empresas reflorestadoras.
- (C) pelos ambientalistas internacionais.
- (D) pelo governo federal.
- (E) pelo ministério público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 26**

Leia a seguir.

Memória de Apenas Leitura Apagável Eletricamente e Programável. Chip que pode ser reprogramado após ter seu conteúdo apagado eletricamente.

O texto acima refere-se ao seguinte tipo de memória:

- (A) CMOS.
- (B) PROM.
- (C) EPROM.
- (D) ROM.
- (E) EEPROM.

Questão 27

As memórias RAM são memórias de acesso aleatório e do tipo volátil, isto é, quando a alimentação é cortada, o conteúdo de todas as células é perdido. Uma memória RAM dinâmica apresenta a seguinte característica:

- (A) o custo é maior
- (B) necessita circuito de refresh.
- (C) menor capacidade de armazenamento.
- (D) são mais rápidas.
- (E) não necessitam de lógica adicional de controle.

Questão 28

Barramentos são conjuntos de fios que transportam sinais de dados, endereço e controle, responsáveis pela interconexão dos componentes. A alternativa que caracteriza o barramento assíncrono é:

- (A) maior overhead e necessita de lógica dedicada.
- (B) a ocorrência de um novo evento não depende de um evento anterior.
- (C) empregado tipicamente em barramentos de memória.
- (D) os eventos são determinados pelo relógio.
- (E) pouca lógica para transação, rapidez e baixo custo.

Questão 29

Considere as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que indica quais são as verdadeiras.

- I. Em um Hub os dados vindos do computador de origem só podem ser repassados ao computador de destino, o que possibilita transmissões no meio simultaneamente. Isso acontece porque os Hubs criam uma espécie de canal de comunicação exclusivo entre a origem e o destino.
- II. O roteador é utilizado para unir redes que utilizam protocolos de comunicação diferentes. Ele pode conter dispositivos para traduzir protocolos, sinais de dados, converter taxas de impedância e outros fatores que bloqueariam a troca de informações entre dois computadores.
- III. O gateway é um repetidor inteligente, isto é, que realiza o controle do fluxo de dados. Ele possui a capacidade de interligar duas ou mais redes, permitindo a passagem somente das mensagens endereçadas a ele para outro segmento.

- (A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
- (B) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
- (C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
- (D) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
- (E) As afirmações I, II e III não são verdadeiras.

Questão 30

O Linux é uma família de sistemas operacionais Unix de código aberto, baseados no kernel Linux. Se você quiser verificar quanto de espaço um arquivo ou diretório ocupa, deve usar o comando:

- (A) man.
- (B) sp.
- (C) du.
- (D) tar.
- (E) apt.

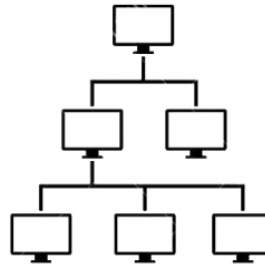
Questão 31

Navegando na internet e, ao realizar uma busca pela máquina de busca, foi encontrado um arquivo com a extensão .odt. Tal arquivo é do tipo:

- (A) texto.
- (B) planilha eletrônica.
- (C) vídeo.
- (D) biblioteca.
- (E) template.

Questão 32

Assinale a alternativa cuja afirmação refere-se à topologia de rede representada na imagem abaixo.



- (A) A topologia é realizada de forma circular. Isso significa que cada uma das máquinas possui duas máquinas vizinhas, pelas quais é realizada a transmissão de dados.
- (B) Todos os dados circulam por um único cabo. A principal vantagem é que é uma estratégia econômica e versátil, com manutenção simplificada.
- (C) Braços que partem de um ponto central, em formato de estrela. A vantagem é que a falha isolada não compromete o fluxo, visto que ele parte do nó central em direção aos demais dispositivos. Entretanto, em falhas no nó central, haverá prejuízo em todo o fluxo de dados.
- (D) Essa topologia de rede tem como sua principal vantagem minimizar a vulnerabilidade em comparação com a topologia em anel, além de facilitar a detecção de erros.
- (E) É feita pela conexão de todos os dispositivos entre si, uma excelente solução para operações robustas. Contudo, quanto maior a quantidade de dispositivos, mais expressivos os custos e a complexidade de instalação.

Questão 33

Ao criarmos um gráfico, não estamos somente transformando números em imagem, mas sim contando uma história sobre os dados. Para mostrar dados contínuos ao longo do tempo e tendências de crescimento ou quedas, o ideal é a utilização do gráfico:

- (A) de áreas.
- (B) de colunas.
- (C) de Pareto.
- (D) de linhas.
- (E) de radar.

Questão 34

Uma rede sem fio dispensa cabeamento, tomadas, conectores, dutos, calhas, etc. Também é conhecida por WLAN (ou Wireless LAN). O protocolo IEEE 802.11 abriga todos os padrões de Wi-Fi certificados pela Wi-Fi.

Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que se refere ao padrão de rede Wi-Fi descrito.

Com previsão para certificação em 2024, o Wi-Fi 7 pode chegar a velocidades de até 46,1 Gb/s. Seu principal diferencial é a agregação multi-link, que permite comunicação em mais de uma frequência simultânea entre o dispositivo e o roteador.

- (A) 802.11ax.
- (B) 802.11be.
- (C) 802.11ac.
- (D) 802.11n.
- (E) 802.11ah.

Questão 35

As categorias de cabos de rede Ethernet definem a largura de banda, comprimento e resistência a interferências que eles podem alcançar. Assinale a alternativa que se refere ao cabo que trabalha em frequência de 600 MHz e suporta taxas de 10 Gb/s em comprimentos de até 100 metros.

- (A) Cat 3.
- (B) Cat 5.
- (C) Cat 6.
- (D) Cat 7.
- (E) Cat 8.

Questão 36

IP, abreviação de Internet Protocol, é um protocolo que ajuda os computadores/dispositivos a se comunicarem uns com os outros através de uma rede. Como o “v” no nome sugere, existem diferentes versões do Protocolo de Internet: IPv4 e IPv6. Dentro desse contexto, assinale abaixo a alternativa cuja afirmação NÃO é verdadeira.

- (A) Enquanto o IPv4 usa um padrão numérico de 0 a 9, o IPv6 utiliza um padrão alfanumérico com os números e letras (do A ao F).
- (B) No IPv4, o cabeçalho de autenticação garante que o IP do remetente é o que realmente está indicado, e que não houve nenhuma modificação no conteúdo.
- (C) O tamanho mínimo dos pacotes foi aumentado de 576 para 1.280 no IPv6. Além disso, todos os campos relacionados à fragmentação de pacotes foram removidos.
- (D) O IPv6 é a versão 6 do Protocolo de Internet, com endereços no padrão 128 bits, permitindo, portanto, decilhões de endereços.
- (E) O Protocolo de Internet versão 4 possui endereços no padrão 32 bits e sustenta bilhões de combinações de endereços IP em todo o mundo.

Questão 37

Protocolos de rede são um conjunto de normas que permitem que qualquer máquina conectada à internet possa se comunicar com outra também conectada na rede. Os protocolos de rede TCP/IP são divididos em quatro camadas. Na camada de aplicação, temos, dentre outros, o seguinte protocolo:

- (A) RIP.
- (B) ARP.
- (C) TCP.
- (D) ICMP.
- (E) UDP.

Questão 38

Firewall, firmware e antivírus são componentes essenciais na proteção de sistemas contra ameaças digitais. O objetivo dessas ferramentas é detectar e bloquear ameaças que possam expor os dados da sua rede e impedir o seu funcionamento. Sobre o Firewall, é correto afirmar que:

- (A) As atualizações geralmente são mais críticas e específicas do que as de software comum.
- (B) Sua função é não apenas detectar como remover softwares maliciosos.
- (C) Ele define regras para permitir ou bloquear a comunicação entre diferentes dispositivos.
- (D) Pode detectar uma ampla gama de ameaças, incluindo vírus, malware, ransomware e tentativas de phishing.
- (E) É um tipo de software embutido diretamente no hardware (e não um programa separado a ser instalado posteriormente).

Questão 39

A prática de enviar comunicações fraudulentas que parecem vir de uma fonte confiável, geralmente por e-mail, com o objetivo de roubar dados confidenciais, como senhas, ou instalar um malware na máquina da vítima, caracteriza o seguinte código malicioso:

- (A) Rootkit.
- (B) Trojan Horse.
- (C) Backdoor.
- (D) Ransomware.
- (E) Phishing.

Questão 40

No Microsoft Word, Excel e outros aplicativos do Pacote Office, que ferramenta permite que se grave uma sequência de ações e as execute com um único comando?

- (A) Loop.
- (B) Função.
- (C) Procedure.
- (D) Template.
- (E) Macro.